

《统计学》数字课程教学实施方案

一、课程信息

（一）基本信息

课程名称：统计学

课程代码：BST200

学 分：3

学 时：3 学时/课，共 51 学时。

（二）课程选课对象与退出机制

1.课程选课对象：课程针对已经完成先行课程《数学分析》（或《高等代数》或《微积分》）、《高等代数》（或《线性代数》）、《概率论与数理统计 A》（或《概率论与数理统计 B》或其他概率论课程）修读并及格的全校同学开设，经济类和管理类相关专业必修，原则上经济类相关专业二年级下期修读，管理类专业三年级上期修读，其他专业和重修同学从大二之后可以修读。

2.课程退出机制：选课之后一周内，如需退出数字学分课程修读，请学生书面向教务处和统计与数据科学学院提出申请，由任课教师签字同意后，报教学秘书在本科教务系统中进行处理，选课一周后不能退出，特殊原因确需退出书面申请需辅导员签字确认、学院盖章、授课教师签字确认。

（三）AI 使用规范与学术诚信条款

本课程允许**有限度、辅助性、可溯源地**使用 AI 工具，所有 AI 使用行为必须服务于学习提升，不得替代个人独立思考、统计计算与数据分析核心能力训练。

1. 合规使用场景。严格控制 AI 使用比例，作业、报告、论文等**成果中 AI 辅助内容占比不得超过 30%，核心计算、建模、分析环节必须独立完成**。凡使用 AI 工具辅助完成的课程任务，必须**主动、完整披露使用信息**，做到可追溯、可核查。以下场景允许适度使用 AI 工具。

（1）概念答疑与知识梳理：可通过 AI 工具解读统计学基本概念、公式推导逻辑、统计方法适用场景（如均值、方差、假设检验、回归分析等知识点答疑），辅助梳理课程知识框架，但不得直接获取作业习题标准答案。

（2）技术工具辅助：可借助 AI 辅助学习 Excel、SPSS、Python、R 等统计工具操作，排查数据处理代码报错、优化数据可视化呈现效果，仅作为技术实操辅助手段。

（3）文本润色与格式规范：完成个人独立撰写的统计报告、论文初稿后，可通过 AI 优化语句通顺度、修正语法错误、规范排版格式，不得改写核心数据分析逻辑、结论与推导过程。

2. 禁止使用 AI 行为。凡出现以下 AI 使用行为，一律认定为学术不端、课程违纪，课程成绩直接记 0 分，启动追溯机制，一旦后续被发现或举报 AI 学术不端并被查实，之前的课程成绩取消，课程记 0 分，并纳入课程诚信监控人名单。具体禁止情形如下：

（1）直接借助 AI 生成完整习题答案、统计计算过程、建模代码、数据分析结果，直接复制或小幅修改后作为个人作业成果提交。

（2）将课程题目、实验要求、考核任务完整输入 AI 工具，由 AI 替代完成核心统计运算、数据处理、模型构建、结论推导等核心学习任务。

(3) 使用 AI 伪造、篡改统计原始数据、样本信息、实验结果，虚构数据分析过程与研究结论，违背统计学真实性核心原则，或对 AI 内容进行改写、拼接合并，规避 AI 检测，隐瞒 AI 使用事实。

二、任课教师、助教、教室等情况

(一) 任课教师：夏怡凡 理学博士、教授

办公室：诚正楼 1308

答疑辅导时间：周二上午 3:00-5:30

电子邮件：xiayifan@swufe.edu.cn

(三) 课程资源：天空教室：<http://icourse.swufe.edu.cn>

爱课程网站：<http://www.icourses.cn>

(四) 教学资源：<http://icourse.swufe.edu.cn>

实验室：课后学生在助教指导下练习

(五) 上课时间：2026-2027-1 学期，需按时完成布置任务和章节作业

(六) 纪 律：1. 按时完成每章内容线上学习，保留学习痕迹。

2. 每次作业须在规定时间内提交。

3. 课堂讨论积极参加，积极发言，保留讨论痕迹。

4. 期末按要求参加闭卷考试。

三、阅读材料

(一) 推荐教材：

(1) 向蓉美、王青华、马丹编著，《统计学（第 3 版）》，机械工业出版社，2023 年 11 月。

(2) 向蓉美、王青华、马丹编著，《统计学(第 3 版)学习指导及能力提升训练》，机械工业出版社，2023 年 11 月。

(二) 参考教材

(1) 曾五一编著，《统计学导论》，科学出版社，2011 年。

(2) 贾俊平著，《统计学——基于 R》，中国统计出版社，2013 年。

(3) 李金昌、苏为华著，《统计学（第 5 版）》，机械工业出版社，2019 年。

(4) 夏怡凡著，《统计学思政案例集》，西南财经大学出版社，2021 年。

(三) 进一步阅读教材

(1) 中国知网(www.cnki.net)相关文献（助教收集、整理后共享）

(2) David S. Moore / William I. Notz 著，郑磊译《统计学的世界（第 8 版）》，中信出版社，2017 年。

(3) 刘强著，《大数据时代的统计学思维》，中国水利水电出版社，2018 年。

(4) Gary Smith 著，刘清山译，《简单统计学》，江西人民出版社，2018 年。

(5) 尼尔 J. 萨尔金德著，史玲玲译，《爱上统计学（第 2 版）》，重庆大学出版社，2011 年。

(6) 戴维·安德森等著，《商务与经济统计（14 版）》，张建华，王健，梁邦助译，机械工业出版社，2023 年。

四、课程内容概要

（一）课程目标

通过课堂讲授、课堂讨论、案例分析、课外习题和上机实践等教学环节，实现课堂教学的综合目标，具体包括以下四方面目标：

立德树人目标：通过课程教学，培养学生辩证唯物主义世界观、坚持实事求是的精神；培养学生家国情怀和爱国主义精神，自觉投身到新时代中国特色社会主义建设中。

知识目标：通过统计学各领域基础理论学习，使学生系统学习统计模型和数量分析的基本原理、方法和应用，通过数字学分网络课程学习，让学生通过询问智能助手对统计学知识有更深入理解。

能力目标：通过对本课程案例教学和研讨，让学生不仅能对社会经济现象的数量方面和数量特征进行分析，能读懂《经济年鉴》、《统计年鉴》等，而且能透过数字现象看本质。具备较强的处理和分析数据的能力。通过数字学分课程修读，锻炼学生通过网络学习、讨论和练习，掌握统计学数据思维，锻炼网络学习能力。

素质目标：具备应用统计思想和方法解决实际经济或管理问题的素质，具备整体设计、任务分解、团队协作，创新意识。给出实际问题，能结合所学知识，整合资源，设计方案，分析和解决问题，并能够清楚阐释解决思路、分析结果和创新之处。

(二) 教学内容与课程思政知识点

序号	题目	知识点	学时	课程思政授课知识点	数字学分授课思政映射与融入点
1	总论	统计学的产生和发展 统计学研究对象的特点 总体与样本	3	①统计学的产生于发展，可以结合辩证法中的发展观：量变引起质变；中国统计学的发展，可以结合统计史，中国共产党史，中国统计制度等 ②统计学研究对象的特点，结合核心意识、大局意识 ③总体与样本可以结合辩证法中的联系的观点	发起对老一辈统计学家经历和贡献的讨论，要求学生发言→形成个人使命感，弘扬爱国文化。 强调数据的核心地位→中国共产党的核心地位→用于党的领导；从总体性→大局意识
2	统计数据的收集与整理	统计数据收集的意义 统计调查方式 统计分组 分布数列 统计表的构成与编制 统计数据的图形表示	6	①统计数据收集的意义、调查方式可以结合具体的调查，如民生状况调查，突出结合我国党情、国情 ②统计调查方式，结合我国的统计制度 ③统计分组结合社会主义核心价值观：自由、平等、公正	发布民生调查具体案例，引导学生讨论→说明我国主要矛盾的变化→党和国家一直关注保障和改善民生，取得了突出成效→看齐意识、道路自信、文化自信 我国的统计制度→在党的领导下进行的统计制度改革和确立→党史教育 统计分组→科学性、完备性、互斥性→自由对应互斥性、平等对应完备性、公正对应科学性
3	统计数据的描述	总量指标的概念和种类 相对指标的概念和计算方法 平均指标的概念和计算方法 离散指标的概念和计算方法 数据分布形态	6	①结合我国社会主义现代化建设取得的伟大成就，进行党史教育 ②对于相对、平均指标的辨析，用于说明马克思主义辩证法：矛盾的观点 ③从离散程度指标，说明我国的主要矛盾，进行国情教育	发布统计年鉴的讨论→说明我国社会主义现代化建设的伟大成就→四个意识、道路自信、制度自信、文化自信 总量指标、相对、平均指标辨析→事物都是联系的、辩证的→马克思主义辩证思想观 我国贫富差异大→主要矛盾是不均衡、不充分的矛盾→投身祖国建设的信念和决心

4	时间序列分析	时间序列的概念、要素和类型	6	①党发展壮大的时间序列数据，结合科学发展观，坚持与时俱进，党史教育 ②时间序列构成因素，结合辩证唯物主义矛盾观和联系观 ③社会主义核心价值观：富强、民主、文明、和谐	发布国家发展 GDP 时间序列数据，要求学生进行分析和写报告 →富强、民主、文明、和谐 时间序列 4 个构成要素→事物都是矛盾、联系的，共同存在与统一体中
		时间序列的指标分析法			
		时间序列构成因素分析法			
5	统计指数与综合评价	统计指数的概念、作用和类型	6	①指数描述复杂现象综合变动，结合核心意识、大局意识、看齐意识 ②综合法指数和平均法指数，结合历史唯物主义：经济基础决定上层建筑 ③平衡发展指数结合社会主义核心价值观：法治、爱国	指数是描述复杂总体变动的→反映总体综合情况，需要抓住整体和核心两个要素→大局意识、核心意识、看齐意识 恩格尔系数、基尼系数等几个重要系数→不同的历史阶段，指数值是不同的→经济基础决定上层建筑，以及社会分工的重要性 结合平衡发展指数案例，要求学生学习并讨论 →经济发展和其他方面平衡→价值观→激发学生爱国情怀
		综合法指数的基本原理和计算法			
		平均法指数的基本原理和计算法			
		指数体系因素分析			
		总平均数指数			
		多指标综合评价方法			
6	抽样分布	统计量及常用统计量	6	①统计量的提出，统计史的讲授，结合实事求是的态度 ②各种统计量的关系，说明事物是互相转化的	t 分布提出→实践中提出，实践中检验→实事求是的态度 三大分布及正态分布之间关系→满足条件，就可以转化→事物是矛盾统一，也是互相转化的
		抽样分布定义及常用抽样分布			
		抽样分布定理			
7	抽样估计	抽样估计的基本概念	6	①点估计和区间估计对比结合辩证唯物主义矛盾观 ②区间估计结合社会主义核心价值观敬业	点估计和区间估计→互相矛盾又互相联系，互补→辩证唯物主义矛盾观、联系转化观 发布各职业平均工资和方差，要求学生完成各职业工资的置信区间 →社会主义核心价值观敬业
		点估计方法			
		区间估计方法			
8	假设检验	假设检验的基本思想	6	①假设检验结合辩证唯物主义矛盾观	两类假设，两类错误→两类假设互相矛盾，两类

	与方差分析	假设检验的两类错误		②假设检验结合精准扶贫，说明我国脱贫攻坚的成就	错误此消彼长→辩证唯物主义矛盾转化
		单个总体参数的假设检验			结合精准扶贫假设检验案例，要求学生写分析报告→精准扶贫取得显著成效→制度自信、理论自信、道路自信、文化自信
		单因素方差分析			
9	相关与回归	相关分析的概念和类型	3	①一元回归分析结合社会主义核心价值观和谐、诚信、友善	顾客投诉回归分析→航空公司服务于乘客投诉→社会主义核心价值观和谐、诚信、友善
		相关分析的基本方法			
		一元线性回归分析			
总计：51 学时		47（课程线上学习+课堂讨论区讨论）+4(案例分析和报告提交)			

（三）课程其他要求

1. 遵守学校教学纪录，遵守学校课程考核规定。
2. 充分利用课程网络资源，包括教学录像、习题训练等。
3. 课程平时成绩占期末成绩 40%,由学生平时完成作业的情况、课堂学习情况、学习资源使用情况构成。

（四）教学安排

周次	讲授内容	授课方式	作业(教材)/测验	辅助学习材料
1	第1章 总论 第1节 什么是统计 第2节 总体和样本 第3节 学科体系 第4节 基本术语	线上学习 课外阅读	文献查询、 阅读、老一辈统计 学家讨论，数苑题 库1章	http://www.icourses.cn/ home/ David S. Moore / William I. Notz.《统计学的世 界》
	助教：第一章线上题库审核、课后答疑、组织讨论区老一辈统计学家经历与贡献讨论			
2	第2章 统计数据的收集与整理 第1节 统计数据收集 第2节统计数据的整理 第3节统计图和统计表	线上学习 课外阅读	作业：民生调查案 例报告，数苑题库 2章	《抽样技术》 科克伦著 张尧庭译
	助教：第一章线上作业分析、第二章线上题库审核、课后答疑、发布民生调查案例			
3	第3章 统计数据的描述 第1节总量数据的描述 第2节相对数据的描述	线上学习 课外阅读	作业：了解统计描 述指标	曾五一编著，《统计学 导论》
	助教：第二章线上作业分析、课后答疑，审核民生调查案例报告。			
4	第3节集中趋势的描述 第4节离中趋势和分布形态的描 述	线上学习 课外阅读	作业：数苑题库3 章，年鉴数据分析	曾五一编著，《统计学 导论》
	助教：第三章线上题库审核、课后答疑、发布统计年鉴数据，组织讨论区民生调查案例讨论			
5	第4章 时间序列分析 第1节时间序列概述 第2节时间序 列的水平分析 第3节 时间序列的速度分析	线上学习 课外阅读	作业：GDP 数据分 析	曾五一编著，《统计学 导论》、《中国统计年 鉴》
	助教：第三章线上作业分析、第四章线上题库审核、课后答疑，发布我国 GDP 时序数据。			
6	第3节 时间序列的速度分析 第4节时间序列构成因素分析	线上学习 课外阅读	作业：数苑题库4 章，GDP 数据分析 报告	曾五一编著，《统计学 导论》、《中国统计年 鉴》
	助教：第四章线上作业分析、课后答疑、组织讨论区统计年鉴数据分析讨论			

7	第5章 统计指数与综合评价 第1节 统计指数的概念、作用和分类 第2节 总指数的计算	线上学习	作业：平衡发展指数案例学习和分析	徐国祥，《统计指数理论及应用》，《中国统计年鉴》、中经网统计数据库
	助教：第五章线上题库审核、课后答疑、发布平衡发展指数案例、审核 GDP 时序数据报告			
8	第3节 指数体系与因素分析 第4节 综合评价	线上学习 课外阅读	作业：数苑题库 5 章，平衡发展指数案例分析	徐国祥，《统计指数理论及应用》，《中国统计年鉴》、中经网统计数据库
	助教：第五章线上作业分析、课后答疑、组织讨论区 GDP 时序数据讨论			
9	第6章 抽样分布 第1节 总体与样本的统计分布 第2节 统计量 第3节 抽样分布及抽样分布定理	线上学习 课外练习	作业：数苑题库 6 章	魏宗舒，《概率论与数理统计教程》
	助教：第六章线上题库审核、课后答疑、组织讨论区平衡发展指数讨论			
10	第7章 抽样估计 第1节 点估计 第2节 区间估计	线上学习 课外练习	作业：，职工平均工资置信区间分析	魏宗舒，《概率论与数理统计教程》
	助教：第六章线上作业分析、课后答疑、发布职工平均工资数据。			
11	第7章 抽样估计 第3节 抽样估计的进一步讨论	线上学习 课外练习	作业：数苑题库 7 章	魏宗舒，《概率论与数理统计教程》
	助教：第七章线上题库审核、课后答疑、组织讨论区职工平均工资区间估计讨论			
12	第8章 假设检验与方差分析 第1节 假设检验的一般问题 第2节 一个总体参数的假设检验	线上学习 课外练习	作业：，精准扶贫假设检验案例分析	魏宗舒，《概率论与数理统计教程》
	助教：第七章线上作业分析、第八章线上题库建设、课后答疑			
13	第8章 假设检验与方差分析 第3节 两个总体参数的假设检验	线上学习 课外练习		魏宗舒，《概率论与数理统计教程》
	助教：第八章部分线上作业分析、课后答疑、审核精准扶贫报告			
14	第8章 假设检验与方差分析 第1节 两个总体参数的假设检验 第2节 多个总体均值的检验——	线上学习 课外练习	作业：数苑题库 8 章	魏宗舒，《概率论与数理统计教程》

	单因素方差分析			
	助教：第八章剩余线上作业分析、课后答疑、组织讨论区平均工资区间估计讨论			
1 5	第9章相关与回归分析 第1节相关与回归分析的概述 第2节一元线性相关分析	线上学习 课外阅读	作业：顾客投诉案 例分析	S. Weisberg,《应用线性 回归》
	助教：第九章线上题库审核、课后答疑			
1 6	第9章相关与回归分析 一元线性回归分析	线上学习 课外阅读	作业：数苑题库 9 章。	S. Weisberg,《应用线性 回归》
	助教：第九章线上题库审核、线上作业批改、课后答疑、组织讨论区顾客投诉案例讨论			
1 7	案例分析、答疑辅导	线上讨论		
	助教：答疑辅导			
1 8	课程考试			

五、考核方式

考试形式	考察内容	考察方式	分值
期末考试	课程教学内容	闭卷考试	60
课程在线作业	课程在线作业答题情况	数苑科技在线习题系统（9次左右）	20
报告和讨论	在线讨论区和报告作业	完成2个报告，不少于5次讨论	15
出勤率	课程线上学习情况考核	课堂线上视频观看记录完整得5分， 根据完成率得分，完成率在80%以上 4分，70%以上3分，60%以上2分， 50%以上1分，50%以下0分。	5